

Số: 07/KT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị bay không người lái (UAV)

Kính gửi: Ông Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Căn cứ vào Quyết định số 8594/QĐ-EVNHANOI ngày 06/12/2023 Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục mua sắm tài sản năm 2024 đợt 2 cho Công ty Lưới điện Cao thế thành phố Hà Nội;

Ban Kỹ thuật kính trình Tổng Giám đốc phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị bay không người lái công nghiệp (UAV) để tổ chức thực hiện mua sắm bổ sung trang bị cho Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội với các nội dung sau:

1. Các yêu cầu chung về nhà sản xuất

- Nhà sản xuất phải có chứng nhận quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương.
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của sản phẩm trong phần thuyết minh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và bảng phụ lục đặc tính kỹ thuật cam kết (của tập tiêu chuẩn kỹ thuật này), đồng thời phải cung cấp Catalogue, tài liệu kỹ thuật mô tả đầy đủ các đặc tính kỹ thuật, tính năng làm việc, hình ảnh minh họa chi tiết; ghi rõ khối lượng, kích thước của thiết bị. Các thông tin cung cấp, các thông số kỹ thuật cam kết phải được thể hiện rõ trong Catalogue của thiết bị hoặc trên Website chính thức của nhà sản xuất.

2. Yêu cầu kỹ thuật chung

- Thiết bị mới 100%, được sản xuất không quá 02 năm kể từ ngày Nhà thầu đề xuất trong gói thầu này.
- Toàn bộ thiết bị, phụ kiện được cung cấp phải được nhiệt đới hóa và phù hợp với điều kiện làm việc ở Việt Nam.
- Các thiết bị khi bàn giao phải cung cấp các tài liệu kèm theo:
 - + Biên bản xuất xưởng do nhà sản xuất cung cấp.
 - + Tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu bằng Tiếng Anh phải có bản dịch sang Tiếng Việt).
 - + Các chứng chỉ kiểm định thiết bị của cơ quan thẩm định có thẩm quyền khẳng định thiết bị đủ điều kiện đưa vào sử dụng (nếu có).

2.1. Thiết bị bay không người lái (UAV) cơ bản kèm Camera ảnh màu và Camera ảnh nhiệt:

a. Thiết bị bay:

- Có khả năng bay ở chế độ tự động và bán tự động.
- Có khả năng chở (mang tải) nhiều các thiết bị, linh/phụ kiện mở rộng phục vụ cho công việc như camera màu, camera nhiệt, Lidar...(phù hợp với tiêu chuẩn của thiết bị bay).
- Thiết bị vô tuyến điện đi kèm UAV không thuộc dải băng tần, kênh tần số miễn phí phải được đăng ký tần số theo quy định của Pháp luật.
- Có chức năng truyền, hiển thị tín hiệu đồng thời camera màu và camera nhiệt về thiết bị điều khiển cầm tay.
- Có khả năng chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) như phân tích lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện.
- Thiết bị định vị gắn trên UAV phải thu được tín hiệu đa tần từ các hệ thống đường băng vệ tinh.
- Đi kèm pin & Bộ sạc pin.

b. Camera ảnh màu:

- Quay-chụp hình đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục I: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Camera ảnh màu thuộc Mục IV - Yêu cầu đặc tính kỹ thuật của thiết bị.
- Có chế độ chụp tự động liên tục.
- Chụp được ảnh màu với độ phân giải đảm bảo việc phân tích & xử lý hình ảnh.
- Có khả năng chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) như phân tích lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện.
- Hình ảnh ghi nhận khi phóng đại có thể nhìn rõ đối tượng, vật thể quan sát ban ngày.
- Tương thích với thiết bị bay.

c. Camera ảnh nhiệt:

- Có chế độ Quay - chụp.
- Có chế độ chụp tự động liên tục.
- Chụp được ảnh nhiệt với độ phân giải đảm bảo việc phân tích & xử lý hình ảnh.
- Có tính năng đo nhiệt độ tại một điểm bất kỳ được chỉ định trong khung hình (tính năng spot Meter)
- Có tính năng tự động hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình của khung hình hoặc của một vùng cụ thể được chỉ định trong khung hình (tính năng Area Measurement).
- Có khả năng chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) như phân tích lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện.
- Tương thích với thiết bị bay.

d. Hệ thống chống rung cho camera:

Đảm bảo kết quả hình ảnh, video có mức độ sai lệch, mờ nhỏ trong phạm vi cho phép, không gây ảnh hưởng tới kết quả công việc

e. Bộ điều khiển UAV:

- Điều khiển thiết bị bay và các thiết bị, linh/phụ kiện mở rộng phục vụ cho công việc được mang chở theo UAV.
- Có khả năng chạy các chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) như phân tích lỗi kỹ thuật của đường dây truyền tải điện và truyền dữ liệu về máy chủ trung tâm.
- Tích hợp hoặc đi kèm màn hình màu, có hỗ trợ cảm ứng để hiển thị hình ảnh trực tiếp, các thông tin từ thiết bị bay và điều khiển thiết bị bay.
- Có bộ sạc đi kèm & Cổng sạc tương thích.

f. Bộ nhớ lưu trữ:

- Đảm bảo lưu trữ - Truy xuất dữ liệu đủ để phục vụ cho nhu cầu công việc.
- Tương thích với các thiết bị truy xuất phổ biến trên thị trường.

2.2. Hệ thống thiết bị đo khoảng cách (LIDAR)

- Đo khoảng cách từ thiết bị bay tới vật thể.
- Dữ liệu thu thập được có thể truy xuất dưới các định dạng có thể phục vụ cho công việc.
- Đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục II: Thông tin và các yêu cầu đặc tính kỹ thuật của Camera Lidar.

2.3. Phần mềm điều khiển thiết bị bay:

- Điều khiển hoạt động và hiển thị các thông số của UAV.
- Có các tính năng, tác vụ phù hợp với nhu cầu công việc như: Thiết kế các tuyến bay tự động, import và export các mission (nhiệm vụ bay), truy xuất nhiệt độ của vật thể, cảnh báo vùng bay, pin, ...
- Đảm bảo tuân thủ luật An ninh Quốc gia, luật An ninh mạng, đảm bảo an toàn - an ninh thông tin của thiết bị.
- Có phương án mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu, đường truyền, thiết bị.
- Bản quyền được cấp theo thiết bị, miễn phí nâng cấp phần mềm cho vòng đời của thiết bị.

2.4. Dịch vụ sau bán hàng:

- Làm việc với Cục tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV hoạt động trong phạm vi lưới điện của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tối thiểu trong thời gian bảo hành và hỗ trợ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội sau thời gian bảo hành) đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng UAV cho cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết

Chi tiết trong các Phụ lục I và II kèm theo Tờ trình.

Ban kỹ thuật kính trình Tổng giám đốc xem xét và phê duyệt đề trình Hội đồng thành viên phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c và phê duyệt);
- KH, VTU, QLĐTƯ;
- EVNHANOIHGC;
- Lưu: VT, KT.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đào Ngọc Chung

Ý kiến phê duyệt của Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Dũng

Phụ lục I:
YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI
(Kèm theo Tờ trình số:/KT ngày....tháng.....năm 2025)

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
I	Thiết bị bay không người lái cơ bản		
1	Hãng sản xuất		Ghi rõ
2	Nước sản xuất		Ghi rõ
3	Mã hiệu		Ghi rõ
4	Website của nhà sản xuất		Ghi rõ
5	Trọng lượng		
5.1	Trọng lượng cất cánh (Không bao gồm camera)	Kg	≤ 16
5.2	Trọng lượng cất cánh tối đa	Kg	≤ 31
6	Chủng loại thiết bị		Drone công nghiệp
6.1	Kích thước thiết bị (Không bao gồm cánh quạt)		Là loại thiết bị nhỏ gọn để thuận tiện sử dụng trong điều kiện vận hành phức tạp
6.2	Kích thước lớn nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao)	Mm	$\leq 1100 \times 1150 \times 800$
6.3	Kích thước nhỏ nhất của thiết bị (Dài x Rộng x Cao)	Mm	$\leq 600 \times 430 \times 430$
7	Hiệu năng bay		
7.1	Khoảng cách nhận, truyền dẫn tín hiệu điều khiển và hình ảnh	Km	≥ 15
7.2	Số lượng động cơ (Không dùng động cơ chổi than)	Động cơ	≥ 4
7.3	Truyền hình ảnh trực tiếp về tay điều khiển		Có, chất lượng HD trở lên hoặc tương đương
7.4	Chế độ điều khiển bằng tay và tự động bay theo lộ trình lập trình sẵn		Có
7.5	Tự tính toán thời lượng pin còn lại để quay về và cảnh báo		Có
7.6	Số lượng hệ thống định vị toàn cầu GNSS tối thiểu	Hệ thống	≥ 4
7.7	Hệ thống định vị RTK (Real time Kinematic)		Có, kèm theo máy bay
7.8	Khả năng chống nhiễu điện trường		Ghi rõ
7.9	Thời gian bay tối đa	Phút	≥ 40
7.10	Quãng đường bay tối đa	Km	≥ 35
7.11	Tốc độ bay tối đa	m/s	≥ 15
7.12	Tốc độ cất cánh tối đa	m/s	≥ 5
7.13	Tốc độ hạ cánh tối đa	m/s	≥ 5
7.14	Khả năng kháng gió tối đa	m/s	≥ 12
7.15	Độ chênh lệch theo phương ngang khi bay giữ độ cao (khi có RTK)	m	Ghi rõ

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
7.16	Độ chênh lệch theo phương thẳng đứng khi bay giữ độ cao (khi có RTK)	m	Ghi rõ
7.17	Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển)	m	≥ 5000
7.18	Khoảng cách truyền hình trực tiếp bằng khoảng cách bay		Có
7.19	Chế độ tự về điểm cất cánh và tự hạ cánh		Có
8	Điều kiện hoạt động		
8.1	Điều kiện thời tiết		Khô ráo, bụi khô, mưa nhẹ, độ ẩm đến 90%
8.2	Điều kiện nhiệt độ hoạt động tối đa	°C	đến 45°C
8.3	Cấp gió có thể hoạt động (cấp gió tối đa thiết bị có thể hoạt động)	Cấp	≥ 5
8.4	Khả năng chống bụi, chống nước		Tương đương tiêu chuẩn IP45 hoặc cao hơn
8.5	Dải tần số hoạt động	GHz	Ghi rõ
8.6	Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP)	dBm	Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm
9	Tải trọng mang thêm tối đa	Kg	≥ 1.5
10	Hệ thống cảm biến		
10.1	Hệ thống cảm biến chương ngại vật		≥ 4 hướng
10.2	Phạm vi phát hiện vật cản để cảnh báo	m	Ghi rõ
11	Khung		
11.1	Khung, bộ chống rung, càng đáp		Ghi rõ
11.2	Vật liệu chế tạo		Ghi rõ
11.3	Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ gắn trực tiếp trên bộ camera		Đáp ứng
11.4	Bộ nhớ trong (hỗ trợ tối đa), kèm theo thẻ nhớ đi kèm máy bay		≥ 128 GB, SD tốc độ cao ≥ 90 MB/s
11.5	Modul đi kèm máy bay		Có thể tháo rời khỏi thân máy bay
II	Bộ điều khiển UAV		
1	Hãng sản xuất		Ghi rõ
2	Nước sản xuất		Ghi rõ
3	Mã hiệu		Ghi rõ
4	Tích hợp hoặc đi kèm màn hình cảm ứng màu, để hiển thị hình ảnh trực tiếp, các thông tin từ thiết bị bay và điều khiển thiết bị bay		Đáp ứng
5	Kích thước màn hình	inch	≥ 5.5
6	Độ sáng màn hình	nit	≥ 1.000
7	Dải tần số hoạt động	GHz	Ghi rõ

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
8	Công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng tối đa (EIRP)	dBm	Đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC, Hoa Kỳ): ≤ 30 dBm hoặc Đạt tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (CE): <25 dBm
9	Khoảng cách thu phát	Km	≥ 15
10	Nhiệt độ hoạt động tối đa	°C	đến 45°C
11	Cổng kết nối		Có cổng HDMI hoặc tương đương Có cổng sạc
12	Bộ sạc đi kèm	Bộ	Có
13	Hệ thống bảo vệ khi mất tín hiệu điều khiển và hình ảnh (Tự động trở về điểm cất cánh, Tự hạ cánh tại chỗ, Tự giữ nguyên vị trí)		Đáp ứng
14	Hiển thị tất cả thông số bay		Đáp ứng
14.1	Hiển thị số lượng vệ tinh GPS		Đáp ứng
14.2	Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút)		Đáp ứng
14.3	Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển		Đáp ứng
14.4	Vận tốc, khoảng cách, cao độ		Đáp ứng
14.5	Hướng máy bay		Đáp ứng
15	Các thông số khác		
15.1	Điều chỉnh góc Camera		Đáp ứng
15.2	Điều khiển Zoom		Đáp ứng
15.3	Chuyển đổi giữa các chế độ Camera, video		Đáp ứng
15.4	Loại pin bộ điều khiển (có khả năng sạc)		Đáp ứng
15.5	Thời gian hoạt động của pin bộ điều khiển		Ghi rõ
15.6	Cổng kết nối video ngõ ra		HDMI/Thunderbolt 4
15.7	Dải tần số hoạt động		Ghi rõ
15.8	Thời gian đã bay hoặc thời gian bay còn lại (phút)		Có
15.9	Trạng thái chất lượng của tín hiệu điều khiển		Có
15.10	Khoảng cách, cao độ		Có
15.11	Tốc độ ngang, dọc của máy bay		Có
15.12	Hướng máy bay		Có
15.13	Chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera		Nút bấm ảo giúp chuyển đổi nhanh chóng giữa các chế độ camera
15.14	Thiết lập mức cảnh báo pin		Có thể thiết lập được mức cảnh báo pin yếu, máy bay sẽ tự động tính toán mức pin và quay về hoặc hạ cánh

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
15.15	Vẽ lại được đường bay mẫu để thực hiện các chuyến bay tự động về sau		Yêu cầu đáp ứng. Lưu lại được đầy đủ các tác vụ khi thực hiện đường bay mẫu: Vị trí máy bay, hướng máy bay, tác vụ chụp ảnh của máy bay tại điểm mong muốn, góc nghiêng của gimbal,...
15.16	Thiết lập được khoảng cách cảnh báo và khoảng cách dừng lại khi gặp chướng ngại vật		Có
16	Bộ nhớ trong	GB	Tối thiểu 16 (có hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ ngoài)
17	Loại pin		Li-ion
18	Hệ thống GNSS		GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + RTK
III	Bộ gá tải (Gimbal)		
1	Ổn định		3 trục (nghiêng, cuộn, xoay)
2	Tốc độ điều khiển tối đa	°/s	≥ 90
3	Phạm vi rung cho phép	°	± 0.01
IV	Camera ảnh màu		
1	Hãng sản xuất		Ghi rõ
2	Nước sản xuất		Ghi rõ
3	Mã hiệu		Ghi rõ
4	Loại cảm biến		Ghi rõ
5	Độ phân giải	Megapixel	Ghi rõ
6	Có khả năng quay nét		Đáp ứng
7	Ống kính		
7.1	Góc nhìn (FOV)	°	Ghi rõ
7.2	Phạm vi lấy nét	m	Ghi rõ
7.3	Độ mở ống kính lớn nhất	f/stop	Ghi rõ
8	Zoom số		$\geq 12x$
9	Zoom quang học/ Lossless zoom		$\geq 15x$
10	Định dạng file ảnh		JPEG
11	Định dạng video		MOV/MP4
12	Độ phân giải video	Pixel	Ghi rõ
13	Chất lượng hình ảnh	Pixel	Ghi rõ
V	Camera nhiệt		
1	Hãng sản xuất		Ghi rõ
2	Nước sản xuất		Ghi rõ
3	Mã hiệu		Ghi rõ
4	Loại cảm biến nhiệt		Khai báo bởi nhà thầu
5	Tiêu cự	mm	Khai báo bởi nhà thầu
6	Zoom		$\geq 8x$
7	Độ phân giải cảm biến	Pixel	$\geq 640 \times 512$
8	Kích thước điểm ảnh	μm	≤ 12

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
9	Dải quang phổ (bước sóng)	μm	7.5 - 13.5 hoặc 8 - 14
10	Dải nhiệt độ đo được	$^{\circ}\text{C}$	-20 - 150 hoặc 0 - 550
11	Sai số phép đo nhiệt độ		$\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$ hoặc $\pm 2\%$ giá trị đọc
12	Tính năng tự động phát hiện điểm chênh nhiệt (nhiệt độ cao)		Đáp ứng
13	Chức năng đo nhiệt độ vật thể trong khung hình		Đáp ứng
14	Chức năng hiển thị nhiệt độ của một điểm được chỉ định trong khung hình		Đáp ứng
15	Chức năng hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình trong khung hình hoặc một vùng được chỉ định trong khung hình		Đáp ứng
16	Định dạng Video		MOV hoặc MP4
17	Định dạng file ảnh		R-JPEG hoặc JPEG
VI	Pin cho máy bay		
1	Số lượng pin trên máy bay	Viên	≥ 1
2	Dung lượng pin	mAh	Ghi rõ
3	Loại pin		Li-Po/Li-ion
4	Điện áp pin	VDC	Ghi rõ
5	Nguồn điện sạc cho pin	VAC/Hz	220V/50-60Hz
6	Hệ thống cảnh báo dung lượng pin		Đáp ứng
7	Thời gian sạc đầy pin	Phút	≤ 60
8	Bộ sạc thiết bị bay		Tương thích với thiết bị UAV và các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ cho công việc
VII	Bộ sạc cho thiết bị bay		
1	Hãng/Nước sản xuất		Khai báo bởi nhà thầu
2	Năm sản xuất		Khai báo bởi nhà thầu
3	Mã hiệu		Khai báo bởi nhà thầu
4	Chủng loại		Sạc thông minh UAV và sạc nhanh đồng thời nhiều pin
5	Thời gian sạc đầy 1 pin	phút	≤ 60
6	Số pin sạc đồng thời	pin	≥ 2
7	Phụ kiện kèm theo		Dây nguồn và đầy đủ phụ kiện kèm theo
VIII	Phụ kiện kèm theo máy bay (tính cho 01 bộ máy bay)		
1	Hộp nhựa cứng hoặc túi/balo (chịu được va đập/chống sốc đựng đầy đủ thiết bị và phụ kiện đi kèm); Tài liệu hướng dẫn sử dụng, vệ sinh, bảo dưỡng, bảo quản thiết bị;...	Hộp	≥ 1
2	Bộ sạc pin cho máy bay	Bộ	≥ 1
3	Pin máy bay	Viên	≥ 2
4	Camera thường và camera nhiệt tích hợp đi kèm theo máy bay	Bộ	≥ 1

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
5	Bộ điều khiển kèm màn hình hiển thị (đã bao gồm pin và đầy đủ phụ kiện kèm theo)	Bộ	≥ 1
6	RTK module kèm theo máy bay	Bộ	1
7	Đầy đủ các phụ kiện khác đi kèm của máy bay theo nhà sản xuất	Bộ	1
8	Cánh máy bay (01 bộ 04 cánh)	Bộ	≥ 1
9	Phần mềm đọc ảnh nhiệt	Bộ	Có, bản quyền vĩnh viễn
10	Dây sạc pin cắm trên ô tô		Có
IX	Các tính năng khác		
1	Khả năng tương thích thiết bị công năng, linh phụ kiện		Thiết bị phải có khả năng tương thích với đa dạng thiết bị công năng linh/phụ kiện khác nhau phục vụ cho các nhiệm vụ công việc khác nhau, tối thiểu: camera ảnh màu, camera ảnh nhiệt, đèn....
2	Số lượng cổng kết nối tải trọng để sử dụng các thiết bị công năng, linh/phụ kiện phục vụ công việc đồng thời trên thân UAV (camera màu, camera nhiệt, đèn chiếu sáng, công cụ dụng cụ hỗ trợ khác....)	Số cổng	≥ 2 (1 cổng cho các tải trọng của Hãng và 1 cổng cho đèn chiếu sáng)
3	Live Streaming hình ảnh thu được từ thiết bị đến trung tâm máy chủ của nhà đầu tư		Đáp ứng
4	Bản đồ hiển thị trong phần mềm sử dụng để điều khiển thiết bị bay không có đường lưỡi bò (chín đoạn)		Đáp ứng
5	Có thể mở khoá vùng cấm bay theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không yêu cầu gửi thông tin cá nhân và các giấy tờ khác đến máy chủ không nằm tại Việt Nam		Đáp ứng
X	Phần mềm điều khiển thiết bị bay		
1	Tính năng/chức năng truy xuất nhiệt độ của vật thể		Có
2	Tính năng/chức năng điều khiển bay, lập lộ trình bay, export mission, import mission, bay bán tự động		Có
3	Hiển thị thông số trong quá trình bay: độ cao, toạ độ máy bay, khoảng cách bay, mức pin hiện tại của thiết bị bay, chất lượng tín hiệu....		Có
4	Tính năng/chức năng cảnh báo và tự động bay về điểm cất cánh khi mức pin đến ngưỡng cài đặt		Có
5	Tính năng/chức năng tự động bay về điểm cất cánh khi mất tín hiệu điều khiển		Có
6	Tính năng/chức năng cài đặt, giới hạn vùng bay của từng thiết bị		Có

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
7	Tính năng/chức năng cảnh báo khi gần ra khỏi vùng giới hạn đã cài đặt và bay về điểm cất cánh khi ra khỏi vùng giới hạn		Có
8	Truyền tải – lưu trữ các dữ liệu thu thập được trong quá trình bay phải được thực hiện tới các thiết bị lưu trữ đích của chủ sở hữu tại Việt Nam		Có
9	- Thông tin đăng ký tài khoản bay (nếu có) phải được lưu trữ tại Việt Nam (có hợp đồng ký với các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam), không cho phép hoạt động thu thập dữ liệu cá nhân và hoạt động truyền dữ liệu ra nước ngoài dưới bất kỳ hình thức nào theo các quy định của pháp luật Việt Nam. - Bản đồ được sử dụng trong phần mềm tuyệt đối không có đường lưỡi bò và liên quan đến các vấn đề chính trị của Việt Nam với các nước trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm. - Trong một số trường hợp bay vào những khu vực đặc biệt, khu vực cấm bay nhưng đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép, người dùng có thể tự cài đặt mà không cần phải xin phép hoặc cung cấp thông tin cho hãng sản xuất để mở vùng bay - Tất cả các tính năng của sản phẩm phải được kích hoạt/ không kích hoạt do sự chủ động của người dùng mà không bao gồm các điều kiện yêu cầu thông tin người dùng (tạo tài khoản,email, số điện thoại....) hoặc các điều kiện khác đến từ nhà sản xuất thiết bị bay nhằm giới hạn/hạn chế các tính năng của sản phẩm		Có
10	Giấy phép sửa chữa, bảo dưỡng UAV đối với các thiết bị nhập khẩu		Có
XI	Dịch vụ		
1	Đào tạo hướng dẫn sử dụng		Có
2	Phần mềm bản quyền đi kèm phục vụ lập trình lộ trình bay		Có
3	Phối hợp với EVNHANOI làm việc với Cục tác chiến - Bộ Tổng tham mưu các thủ tục cấp giấy phép bay cho UAV (tối thiểu trong thời gian bảo hành) và các đơn vị liên quan đủ điều kiện pháp lý để thiết bị bay hoạt động		Có
XII	Tài liệu kèm theo Hồ sơ dự thầu		

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu
1	Biên bản kiểm tra xuất xưởng hoặc các biên bản thử nghiệm tương tự		Có
2	Catalog hoặc tài liệu của nhà sản xuất thể hiện rõ các thông số kỹ thuật của hàng hóa		Có
3	Hướng dẫn vận hành phần cứng và phần mềm (phần mềm điều khiển bay và phân tích ảnh nhiệt)		Tiếng Việt và Tiếng Anh (nếu có)

Phụ lục II
YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA BỘ CAMERA LIDAR
(Kèm theo Tờ trình số:...../KT ngày....tháng.....năm 2025)

TT	Hạng mục	Đơn vị đo	Yêu cầu kỹ thuật
1	Hãng sản xuất		Ghi rõ
2	Nước sản xuất		Ghi rõ
3	Mã hiệu		Ghi rõ
4	Website		Ghi rõ
5	Ứng dụng		Camera đám mây điểm phục vụ số hóa các trạm biến áp, đường dây điện...
6	Máy bay tương thích		Ghi rõ
7	Kích thước (dài x rộng x cao)	mm	Ghi rõ
8	Khối lượng	kg	< 2 kg
9	Cảm biến lidar		
9.1	Mật độ đám mây điểm tối đa	điểm/giây	≥ 480.000
9.2	Khoảng cách vận hành tối đa	m	≥ 450
9.3	Cấp chính xác		Ghi rõ
9.4	Chế độ quét		Ghi rõ
10	Camera nhìn thấy		Được tích hợp sẵn
10.1	Khẩu độ		f/2.8 - f/10 hoặc rộng hơn
10.2	ISO		100 đến 12800
10.3	Tốc độ màn trập		Ghi rõ
10.4	Định dạng hình ảnh		JPEG hoặc tương đương
10.5	Định dạng Video		MOV hoặc tương đương
10.6	Độ phân giải hình ảnh tối đa		Ghi rõ
11	Nhiệt độ vận hành		0°C đến 50°C
12	Cấp bảo vệ		IP45 hoặc cao hơn
13	Phần mềm		Phần mềm dựng đám mây điểm từ dữ liệu Lidar thu thập được. Bản quyền miễn phí
14	Định dạng		Có thể truy xuất dữ liệu ra tối thiểu 2 trong các định dạng sau: PNTS/LAS/PLY/PCD/S3MB/TXT